МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01. «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении практической работы №1

По дисциплине: Сети эвм и телекоммуникации компьютерных сетей»

Вариант: 22

Выполнил студент
группы 5130201/40101 _____ Храмов В.Д.

Проверил
к.т.н. _____ Мулюха В.А.

«____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Задание 1 3

2 Задание 2 6

3 Задание 3 10

Заключение 14

1 Задание 1

Постановка задачи

Исходную IP-сеть необходимо разделить на 5 подсетей с заданным числом адресов в подсетях.

Примечание:

- В задании указаны требования к числу адресов, а не к числу узлов.
- Подсетей должно быть 5, и они должны занимать всё адресное пространство исходной сети.

Исходная сеть	Маска	Требования к подсетям
`168.60.20.0`	`255.255.252.0`	По крайней мере 2 подсети должны включать по 128 адресов

Таблица 1: Исходные данные (вариант 22)

Ход выполнения

Исходная сеть:

`168.60.20.0/22`

Маска сети:

`255.255.252.0`

Префикс `/22` означает, что для адресации сети используется 22 бита, а для адресации узлов остается:

$$32 - 22 = 10 \text{ бит.}$$

Поэтому исходная сеть содержит:

$$2^{10} = 1024 \text{ адреса.}$$

В маске `255.255.252.0` третий октет равен 252. Размер блока в третьем октете определяется как:

$$256 - 252 = 4$$

Следовательно, сети с такой маской начинаются в третьем октете с чисел, кратных 4. Число 20 кратно 4, поэтому `168.60.20.0` является адресом начала исходной сети.

Таким образом, исходная сеть охватывает диапазон:

`168.60.20.0 - 168.60.23.255`

Следующая сеть с маской `/22` начнётся с адреса `168.60.24.0`, поэтому последний адрес исходной сети равен `168.60.23.255`.

Для получения 5 подсетей, полностью занимающих исходное адресное пространство, необходимо распределить 1024 адреса следующим образом:

$$128 + 128 + 256 + 256 + 256 = 1024$$

Подсеть из 128 адресов имеет префикс `/25`, поскольку:

$$2^{32-25} = 128$$

Подсеть из 256 адресов имеет префикс `/24`, поскольку:

$$2^{32-24} = 256$$

В результате получаем следующее распределение адресного пространства.

Подсеть	Адрес	Маска	Число адресов
1	`168.60.20.0`	`255.255.255.128`	128
2	`168.60.20.128`	`255.255.255.128`	128
3	`168.60.21.0`	`255.255.255.0`	256
4	`168.60.22.0`	`255.255.255.0`	256
5	`168.60.23.0`	`255.255.255.0`	256

Таблица 2: Параметры подсетей

Схема распределения адресов:

- Подсеть 1

  - `168.60.20.0 - 168.60.20.127`
  - `/25` — 128 адресов
- Подсеть 2
  - `168.60.20.128 - 168.60.20.255`
  - `/25` — 128 адресов
- Подсеть 3
  - `168.60.21.0 - 168.60.21.255`
  - `/24` — 256 адресов
- Подсеть 4
  - `168.60.22.0 - 168.60.22.255`
  - `/24` — 256 адресов
- Подсеть 5
  - `168.60.23.0 - 168.60.23.255`
  - `/24` — 256 адресов

Проверим, что все адресное пространство исходной сети распределено:

$$128 + 128 + 256 + 256 + 256 = 1024$$

Таким образом, получено ровно 5 подсетей, две из которых содержат по 128 адресов, а все 1024 адреса исходной сети `168.60.20.0/22` распределены между подсетями.

2 Задание 2

Постановка задачи

Вычисление скорости Wi-Fi соединений.

802.11ac - VHT MCS, SNR and RSSI

VHT MCS	Modulation	Coding	20MHz				40MHz				80MHz				160MHz			
			Data Rate		Min.	RSSI	Data Rate		Min.	RSSI	Data Rate		Min.	RSSI	Data Rate		Min.	RSSI
			800ns	400ns	SNR		800ns	400ns	SNR		800ns	400ns	SNR		800ns	400ns	SNR	
1 Spatial Stream																		
0	BPSK	1/2	6.5	7.2	2	-82	13.5	15	5	-79	29.3	32.5	8	-76	58.5	65	11	-73
1	QPSK	1/2	13	14.4	5	-79	27	30	8	-76	58.5	65	11	-73	117	130	14	-70
2	QPSK	3/4	19.5	21.7	9	-77	40.5	45	12	-74	87.8	97.5	15	-71	175.5	195	18	-68
3	16-QAM	1/2	26	28.9	11	-74	54	60	14	-71	117	130	17	-68	234	260	20	-65
4	16-QAM	3/4	39	43.3	15	-70	81	90	18	-67	175.5	195	21	-64	351	390	24	-61
5	64-QAM	2/3	52	57.8	18	-66	108	120	21	-63	234	260	24	-60	468	520	27	-57
6	64-QAM	3/4	58.5	65	20	-65	121.5	135	23	-62	263.3	292.5	26	-59	526.5	585	29	-56
7	64-QAM	5/6	65	72.2	25	-64	135	150	28	-61	292.5	325	31	-58	585	650	34	-55
8	256-QAM	3/4	78	86.7	29	-59	162	180	32	-56	351	390	35	-53	702	780	38	-50
9	256-QAM	5/6			31	-57	180	200	34	-54	390	433.3	37	-51	780	866.7	40	-48

Рис. 1: Таблица MCS, SNR и RSSI для 802.11ac

Используя представленную таблицу, необходимо вычислить MCS, модуляцию и соотношение скоростей соединения Wi-Fi для двух устройств.

Два устройства (A и B) подключены к одному роутеру 802.11ac. Параметры соединения (ширина канала и количество пространственных потоков) выбираются с учетом наименьших значений, допустимых для данной силы сигнала.

Параметр соединения	Устройство A	Устройство B
Сила сигнала (RSSI)	`-56 dBm`	`-67,5 dBm`
Макс. ширина канала	40 МГц	80 МГц
Конфигурация MIMO	2 (MIMO 2×2)	4 (MIMO 4×4)

Таблица 3: Параметры соединения устройств A и B с роутером 802.11ac (вариант 22)

Ход выполнения

Для определения MCS используется таблица, представленная на рисунке 1. Для каждого устройства необходимо найти максимальный MCS, при котором фактический уровень RSSI не ниже требуемого значения, указанного в таблице для соответствующей ширины канала.

Для устройства A:

$$RSSI_A = -56 \text{ dBm}$$

При ширине канала 40 МГц для MCS 9 требуется RSSI не менее -54 dBm. Поскольку

$$-56 < -54,$$

MCS 9 использовать нельзя.

Для MCS 8 требуется RSSI -56 dBm. В этом случае:

$$-56 \geq -56.$$

Следовательно,

$$\boxed{MCS_A = 8}$$

Для MCS 8 используется модуляция 256-QAM и скорость кодирования $3/4$.

Для одного пространственного потока при ширине канала 40 МГц скорость составляет 162 Мбит/с при GI = 800 ns и 180 Мбит/с при GI = 400 ns.

Так как устройство A использует 2 пространственных потока:

$$R_{A,800} = 162 \cdot 2 = 324 \text{ Мбит/с},$$

$$R_{A,400} = 180 \cdot 2 = 360 \text{ Мбит/с}.$$

Для устройства B:

$$RSSI_B = -67{,}5 \text{ dBm}.$$

При ширине канала 80 МГц для MCS 4 требуется RSSI не менее -64 dBm. Поскольку

$$-67{,}5 < -67,$$

MCS 4 использовать нельзя.

Для MCS 3 требуется RSSI -71 dBm. В этом случае:

$$-67{,}5 \geq -71.$$

Следовательно,

$$\boxed{MCS_B = 3}$$

Для MCS 3 используется модуляция 16-QAM и скорость кодирования 1/2.

Для одного пространственного потока при ширине канала 40 МГц скорость составляет 54 Мбит/с при GI = 800 ns и 60 Мбит/с при GI = 400 ns.

Так как устройство B использует 4 пространственных потока:

$$R_{B,800} = 54 \cdot 4 = 216 \text{ Мбит/с},$$

$$R_{B,400} = 60 \cdot 4 = 240 \text{ Мбит/с}.$$

Полученные результаты представлены в таблице 4.

Параметр	Устройство A	Устройство B
RSSI	`-56 dBm`	`-67,5 dBm`
Ширина канала	40 МГц	40 МГц
MIMO	2	4
MCS	8	3
Модуляция	256-QAM	16-QAM
Coding	3/4	1/2
1 поток, 800 ns	162 Мбит/с	54 Мбит/с
1 поток, 400 ns	180 Мбит/с	60 Мбит/с
Итог, 800 ns	324 Мбит/с	216 Мбит/с
Итог, 400 ns	360 Мбит/с	240 Мбит/с

Таблица 4: Сравнительные характеристики и расчетные скорости соединений устройств A и B

Сравнение устройств

При GI = 800 ns получены следующие скорости:

$$R_A = 324 \text{ Мбит/с}, \qquad R_B = 216 \text{ Мбит/с}.$$

Отношение скоростей составляет:

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{324}{216} = 1{,}5.$$

Следовательно, при GI = 800 ns скорость соединения устройства A в 1,5 раза выше скорости устройства B.

При GI = 400 ns:

$$R_A = 360 \text{ Мбит/с}, \qquad R_B = 240 \text{ Мбит/с}.$$

Отношение скоростей:

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{360}{240} = 1{,}5.$$

Таким образом, при обоих значениях защитного интервала соотношение скоростей практически одинаково:

$$\boxed{R_A : R_B = 1{,}5 : 1}$$

Несмотря на большее количество пространственных потоков MIMO у устройства B (4 против 2), оно обеспечивает более низкую скорость соединения. Это связано с более низким уровнем сигнала ($-67{,}5$ dBm против -56 dBm), что приводит к использованию более низкого MCS и менее эффективной модуляции (16-QAM против 256-QAM). В результате скорость устройства A в 1,5 раза выше скорости устройства B.

3 Задание 3

Постановка задачи

Расчет времени передачи файлов.

Сколько времени потребуется на передачу файла размером 83 Мбайт, при размере кадра канального уровня 988 байт и доле повторно передаваемых пакетов 7,81/1000.

- В качестве протокола канального уровня используется Ethernet DIX, на сетевом уровне — IPv4, размеры заголовков транспортного и прикладного уровней вместе составляют 26 байт. Контрольная сумма FCS составляет 4 байта. Физический уровень — 100BaseT.
- Время на передачу одного пакета данных составляет 89 мс.
- Задержка при повторной передаче пакета составляет 300 мс без учета времени повторной передачи.
- Повторная передача осуществляется после передачи 1000/7,81 пакетов с округлением в большую сторону до ближайшего целого.

Параметр	Значение
A	83 Мбайт
B	988 Байт
C	7,81

Таблица 5: Исходные данные параметров A, B и C (вариант 22)

Ход выполнения

Размер кадра канального уровня составляет 988 байт. В состав кадра входят заголовок Ethernet DIX размером 14 байт, контрольная сумма FCS размером 4 байта, заголовок IPv4 размером 20 байт, заголовки транспортного и прикладного уровней общим размером 26 байт, а также данные файла.

Размер кадра — 988 байт				
Ethernet DIX	FCS	IPv4	TP + APP	Данные файла
14 байт	4 байта	20 байт	26 байт	924 байта

Таблица 6: Распределение заголовков, контрольной суммы и полезной нагрузки кадра

Полезная нагрузка одного кадра определяется как разность между размером кадра и суммарным размером заголовков и контрольной суммы:

$$D = 988 - 14 - 4 - 20 - 26 = 924 \text{ байта.}$$

Таким образом, в одном кадре передается:

$$\boxed{924 \text{ байта данных файла}}$$

Размер файла:

$$F = 83 \text{ Мбайт} = 83 \cdot 1024^2 = 87\,031\,808 \text{ байт.}$$

Количество кадров, необходимое для передачи файла, определяется делением размера файла на размер полезной нагрузки одного кадра. Поскольку количество кадров должно быть целым, результат округляется в большую сторону:

$$N = \left\lceil \frac{87\,031\,808}{924} \right\rceil = 94\,191.$$

Таким образом, для передачи файла потребуется:

$$\boxed{94\,191 \text{ кадров}}$$

Время передачи одного пакета составляет:

$$t_p = 89 \text{ мс.}$$

Доля повторно передаваемых пакетов составляет:

$$\frac{7{,}81}{1000}.$$

Согласно условию, повторная передача осуществляется после каждых

$$\frac{1000}{7{,}81} \approx 128{,}04$$

пакетов. С учетом требования округления в большую сторону получаем:

$$P = \left\lceil \frac{1000}{7{,}81} \right\rceil = 129.$$

Следовательно, повторная передача осуществляется после каждых 129 переданных пакетов.

Задержка при повторной передаче составляет 300 мс и не включает время самой повторной передачи. Поэтому одна повторная передача добавляет:

$$t_{\text{повт}} = 300 + 89 = 389 \text{ мс}.$$

Время обычной передачи всех кадров составляет:

$$T_{\text{осн}} = 94\,191 \cdot 89 = 8\,382\,999 \text{ мс}.$$

Количество повторных передач определяется следующим образом:

$$R = \left\lfloor \frac{94\,191 - 1}{129} \right\rfloor = 730.$$

Следовательно, будет выполнено:

$$\boxed{730 \text{ повторных передач}}$$

Дополнительное время, затрачиваемое на повторные передачи:

$$T_{\text{повт}} = 730 \cdot 389 = 283\,970 \text{ мс}.$$

В секундах:

$$T_{\text{повт}} = 283{,}970 \text{ с}.$$

Полное время передачи файла:

$$T = T_{\text{осн}} + T_{\text{повт}},$$

$$T = 8\,382\,999 + 283\,970 = 8\,666\,969 \text{ мс}.$$

Переведем результат в секунды:

$$T = 8\,666{,}969 \text{ с.}$$

В минутах:

$$T = \frac{8\,666{,}969}{60} \approx 144{,}449 \text{ мин.}$$

Переведем результат в часы, минуты и секунды:

$$\boxed{T \approx 2 \text{ ч } 24 \text{ мин } 26{,}969 \text{ с}}$$

Таким образом, полное время передачи файла с учетом контрольной суммы FCS размером 4 байта составляет:

$$\boxed{T = 8\,666{,}969 \text{ с} \approx 2 \text{ ч } 24 \text{ мин } 27 \text{ с}}$$

Таким образом, для передачи файла размером 83 Мбайт требуется 94 191 кадр, при этом количество повторных передач составляет 730. С учетом времени передачи кадров и задержек при повторных передачах общее время передачи файла составляет 8 666,969 с, что соответствует примерно 2 ч 24 мин 27 с.

Заключение

В ходе выполнения практической работы были рассмотрены основные принципы адресации в компьютерных сетях, расчета параметров беспроводных соединений Wi-Fi и определения времени передачи данных по сети.

В первом задании исходная сеть `168.60.20.0/22`, содержащая 1024 адреса, была разделена на 5 подсетей. Были получены две подсети по 128 адресов с маской `/25` и три подсети по 256 адресов с маской `/24`. Таким образом, все адресное пространство исходной сети было распределено между пятью подсетями, а требование о наличии как минимум двух подсетей по 128 адресов было выполнено.

Во втором задании были определены параметры Wi-Fi соединений двух устройств стандарта 802.11ac. Для устройства A был выбран MCS 8 с модуляцией 256-QAM и скоростью 324 Мбит/с при GI = 800 нс и 360 Мбит/с при GI = 400 нс. Для устройства B был выбран MCS 3 с модуляцией 16-QAM и скоростью 216 Мбит/с при GI = 800 нс и 240 Мбит/с при GI = 400 нс. Несмотря на большее количество пространственных потоков MIMO у устройства B, его скорость соединения ниже из-за более низкого уровня сигнала и использования менее эффективной модуляции. В результате скорость устройства A в 1,5 раза выше скорости устройства B.

В третьем задании было рассчитано время передачи файла размером 83 Мбайт по сети с использованием Ethernet DIX и IPv4. С учетом заголовков и контрольной суммы FCS полезная нагрузка одного кадра составила 924 байта, для передачи файла потребовалось 94 191 кадр. С учетом заданной доли повторных передач было выполнено 730 повторных передач. Итоговое время передачи файла составило приблизительно 8 666,969 с, или 2 ч 24 мин 27 с.

Таким образом, в ходе лабораторной работы были закреплены навыки расчета адресного пространства и разбиения IP-сетей на подсети, определения параметров и скорости Wi-Fi соединений, а также расчета времени передачи данных с учетом сетевых заголовков и повторных передач пакетов.